

银发安康·老年及残障人士养护追踪APP产品需求文档（PDR）

一、文档概述

1.1 文档目的

本文档为**银发安康养护追踪APP**完整产品需求文档（PDR），对标行业成熟产品「银发掌上通」一站式养老服务体系，明确产品全场景定位、核心服务功能、业务流程、交互规则、用户权限及适配要求，为产品设计、UI开发、前后端开发、测试验收、项目落地提供唯一标准依据。文档完整覆盖账号体系、用户档案、家属联动、全品类家政陪护、定位安防、健康康养、社群社交、内容科普、溯源评价全链路模块，补齐居家生活、医疗陪护、情感陪伴、社区社交多元场景，兼顾适老化体验与商业化落地，保障产品实用性、完整性、落地性与市场竞争力。

1.2 文档版本说明

版本号	更新日期	更新内容	更新人	审核状态
V1.1	2026.05.26	对标银发掌上通迭代，新增定位服务、全品类家政、多场景陪护、康养内容、社群模块，完善全场景养老服务体系	产品团队	待审核
V1.0	2026.05.26	初稿完成，完整搭建产品背景、用户体系、基础养护功能模块、业务流程、适配及落地需求	产品团队	待审核

1.3 适用范围

适用于产品经理、UI设计师、前端/后端开发工程师、测试工程师、项目运营人员、业务对接人员，覆盖APP研发、测试、上线、运营、商业化落地全流程。

二、产品背景与市场分析

2.1 行业背景

当前国内人口结构呈现**老龄化加剧、新生人口持续下滑**的趋势，银发经济成为民生刚需、消费升级的核心赛道。老年及残障群体的需求已从单一健康养护，升级为**居家生活服务、专业陪护诊疗、健康养生管理、情感陪伴社交、安全防护兜底**的一站式综合需求。传统养老、陪护模式存在显著痛点：服务场景单一、家政与陪护资源分散、老人外出无安全定位保障、健康养生无专业指导、独居群体情感缺失、邻里社交断层、服务过程无溯源监管等。

参考行业标杆「银发掌上通」成熟产品体系，现有优质养老产品均以“一站式综合养老服务”为核心，打通生活、陪护、健康、社交、安全全场景。而多数同类APP仅聚焦单一健康监测或陪护预约，缺少**“家政生活+多场景陪护+定位安防+健康养生+社群社交+溯源评价”**闭环体系，无法满足用户多元化、常态化养老需求，市场具备极大的迭代优化与差异化竞争空间。

2.2 产品定位

对标银发掌上通一站式养老服务模式，打造一款**面向老年人、残障人士、家属、专业服务人员**的全场景智慧康养服务APP，聚焦「居家生活服务、全品类陪护诊疗、精准定位安防、健康养生管理、社群情感陪伴、服务溯源监管」六大核心能力，覆盖日常家政、维修保洁、居家保姆、医院陪诊、专业陪护、健康保健、社群社交多元场景，实现从“单一养护追踪”到**“养老生活全覆盖、康养服务一体化、安全陪伴全时段”**的升级，适配居家、医院、社区全场景使用。

2.3 核心解决痛点

- 解决老年、残障群体居家生活不便，家政、维修、保姆等生活服务资源分散、预约繁琐的问题；
- 解决陪护场景单一，无法覆盖居家陪护、医院陪护、医院陪诊全场景需求的痛点；
- 解决老人外出走失、位置无追踪、突发情况无定位兜底的安全隐患；
- 解决用户无专业健康养生指导、康养知识匮乏、日常保健无参考的问题；
- 解决独居老年、残障用户情感缺失、社交渠道少、邻里互动不足的问题；
- 解决养护健康信息无系统化存档、家属无法实时监管、服务质量无溯源评价的行业痛点；
- 解决传统养老APP场景单一、功能碎片化、无法满足一站式养老服务需求的短板。

三、用户角色与核心需求

3.1 核心用户角色

- **养护对象**：老年人、各类残障人士（核心服务对象，享受生活、康养、陪护、社交服务）
- **家属用户**：养护对象子女、亲属（监督服务、远程看护、预约服务、情感互动）
- **服务人员**：专业护工、陪护人员、家政保洁、维修师傅、居家保姆、医护辅助人员（服务执行、接单履约）
- **平台管理端**：后台运营、审核、管理人员（监管运维、资源管控、社群运营、服务风控）

3.2 各角色核心需求

3.2.1 养护对象

极简操作、一键预约家政/陪护服务、实时位置防护、专业健康养生科普、日常保健指导、邻里社群社交、亲情互动、全程服务省心、无操作门槛。

3.2.2 家属用户

实时定位查看、远程安全监护、绑定养护对象、一键预约各类家政/陪护服务、查看健康档案与陪护记录、浏览康养内容、社群互动、评价服务质量、全程溯源监管。

3.2.3 服务人员

完善个人资质画像、分类接收家政/陪护/维修订单、实时记录服务流程、上传服务影像、对接用户需求、接收评价反馈、沉淀服务数据、提升接单权重。

3.2.4 平台端

用户与服务人员权限管理、资质审核、服务订单监管、定位数据风控、康养内容发布、社群运营管理、评价风控、数据统计分析、服务质量管控。

四、产品整体架构设计

对标银发掌上通一站式康养服务架构，采用**模块化、轻量化、适老化、全场景**设计，在原有核心体系基础上全面升级，搭建七大核心业务体系：登录认证体系、用户档案体系、定位安防体系、居家家政服务体系、全场景陪护体系、健康康养内容体系、社群互动溯源体系，所有模块数据互通、场景联动，兼顾简易操作与商业化落地。

APP底部主导航（优化升级）：首页（一站式服务聚合）、康养服务（家政+陪护）、康养资讯、社群中心、个人中心

五、详细功能需求（全场景模块全覆盖）

5.1 登录注册模块（多渠道登录）

本模块面向所有用户角色，支持免注册快捷登录，适配老年用户极简操作需求，保障账号安全与便捷性，为全场景服务提供账号基础。

5.1.1 账号密码登录

- 支持手机号+密码登录，区分家属、养护对象、各类服务人员账号权限；
- 支持记住密码、自动登录功能，可手动关闭；
- 支持忘记密码，通过手机验证码重置密码。

5.1.2 手机验证码登录（核心快捷登录）

- 输入手机号，获取短信验证码，60秒倒计时重发；
- 支持一键登录（本机号码快捷授权），无需手动输入手机号；
- 新用户验证手机号后自动注册账号，分配对应角色默认权限。

5.1.3 微信扫码/授权登录

- 支持微信一键授权登录、微信扫码登录两种方式；
- 首次登录需绑定手机号完成账号实名认证；
- 支持微信账号与APP账号绑定、解绑，数据同步留存。

5.1.4 登录安全规则

- 异常设备登录需短信验证，防止账号被盗；
- 支持多设备登录，可在个人中心查看登录设备、下线异常设备；
- 所有登录日志后台可追溯。

5.2 精准定位安防模块（新增核心安全模块）

对标银发掌上通安全防护能力，打造全天候定位安防体系，解决老人、残障用户走失、无人监护问题，为家属提供远程安全兜底，适配独居、高龄、失能用户核心安全需求。

5.2.1 实时位置定位

- 支持GPS+基站双重定位，实时更新养护对象位置信息，定位精准度适配日常出行、居家场景；
- 绑定家属可随时在个人中心查看用户实时位置、历史行走轨迹，掌握出行动态；
- 支持后台静默定位，无需用户手动开启，适配操作不便的残障、高龄用户。

5.2.2 安全围栏预警

- 家属可自定义安全围栏（居家小区、常去公园、社区范围），设置合法活动区域；
- 用户走出安全围栏、长时间滞留陌生区域，APP立即弹窗提醒，同步推送消息至家属端与平台后台；
- 支持多时段围栏设置，适配日常作息出行规律。

5.2.3 紧急定位联动

- 用户触发SOS求助后，自动同步实时位置、周边环境信息至家属与平台；
- 历史定位轨迹永久留存，支持异常情况溯源查询；
- 适配低电量预警，设备低电量时主动提醒家属关注用户安全。

5.3 用户信息与家属关系管理模块

5.3.1 个人基础信息管理

所有用户可编辑、查看个人基础资料，系统自动区分角色信息展示：

- 基础字段：头像、姓名、性别、年龄、手机号、常住地址、身份类型、服务技能（服务人员专属）；
- 支持信息实时修改、云端保存、历史记录留存；
- 适配适老化设计：字体放大、按钮加大、操作简化。

5.3.2 家属关系绑定与管理

- **绑定方式**：家属输入养护对象手机号/专属绑定码发起绑定，养护对象或监护人确认后绑定成功；支持一对一、一对多、多对一绑定；
- **关系标签**：可自定义亲属关系（子女、配偶、兄弟姐妹、监护人等）；
- **权限分配**：绑定成功后，家属自动获取定位查看、档案查看、服务预约、陪护监督、留言评价全权限；
- **关系管理**：支持解除绑定、查看绑定记录、隐私权限隐藏设置。

5.4 全品类居家家政服务模块（新增生活服务模块）

对标银发掌上通居家生活服务体系，覆盖老年、残障用户全场景居家刚需，提供标准化、可溯源、可评价的上门家政服务，解决居家生活照料难题。

5.4.1 日常保洁服务

- 服务内容：全屋日常清扫、地面清洁、桌面除尘、垃圾清理、厨卫基础保洁、玻璃擦拭等基础家政服务；
- 支持按时长、按户型预约，可选择单次服务、周卡、月卡定期保洁；
- 服务人员上门实名认证，服务全程可记录、可评价。

5.4.2 维修清洗服务

- 清洗服务：家电清洗（空调、油烟机、洗衣机）、窗帘清洗、沙发清洗、全屋深度清洁；
- 维修服务：居家水电维修、家具维修、家电故障维修、门窗维修、适老化设施检修；
- 支持用户上传故障图片、语音描述问题，精准匹配对应技能维修师傅。

5.4.3 居家保姆服务

- 服务内容：日常起居照料、三餐制作、衣物清洗晾晒、家务打理、陪伴聊天、日常提醒；
- 支持白班保姆、住家保姆、钟点工多种服务模式；
- 展示保姆从业年限、服务评价、擅长技能、服务案例，支持筛选收藏。

5.5 全场景陪护服务模块（迭代升级）

在原有陪护基础上全面拓展，覆盖**医院陪诊、医院陪护、居家陪护**三大核心场景，搭配健康保健、陪伴关怀服务，实现医疗+居家陪护全覆盖。

5.5.1 医院陪诊服务

- 核心服务：全程陪同挂号、取号、排队、问诊、缴费、取药、报告领取、科室引导；
- 适配场景：独居老人、异地就医、行动不便残障用户就医刚需；
- 支持预约指定医院、指定时间段，服务全程实时同步家属，可上传就医记录、报告存档。

5.5.2 医院陪护服务

- 核心服务：住院期间24小时/日间照料、卧床护理、饮食喂食、洗漱照料、输液监护、术后护理、医嘱协助执行；
- 护理人员具备专业陪护资质，支持重症陪护、术后陪护、慢病住院陪护；
- 每日更新住院陪护日志、上传护理影像，家属实时查看住院照料情况。

5.5.3 居家陪护服务

- 核心服务：居家日常照料、失能/半失能护理、慢病照料、康复辅助、用药提醒、起居陪护；
- 结合用户健康档案定制专属陪护方案，适配不同身体状况用户需求；
- 支持短时陪护、长期驻家陪护，服务流程全程溯源记录。

5.5.4 健康保健与陪伴关怀

- 健康保健：日常体征监测辅助、慢病养护指导、用药合规提醒、基础健康筛查辅助；
- 陪伴关怀：日常聊天陪伴、心理疏导、节日慰问、孤独陪伴、外出陪同散步；
- 针对独居、空巢老人重点适配，填补情感陪伴缺口。

5.6 养护对象详细档案模块（优化迭代）

专为老年人、残障人士打造的全维度养护档案，新增居家适配、就医陪护记录板块，支持手动输入、语音输入、资料上传，所有数据永久云端留存，全程可追溯。

5.6.1 基础养护信息

包含养护对象身高、体重、血型、自理能力等级、残疾等级、日常作息、饮食禁忌、过敏史、基础体征、居家适配需求等信息，支持自定义新增字段。

5.6.2 病史档案管理

- 支持常见病、慢性病、既往病史、手术史、住院史、用药史详细录入，可填写发病时间、治疗方案、恢复情况、复诊记录；
- 支持上传病历、检查报告、诊断证明、用药清单，高清加密留存；
- 可随时新增、编辑、归档病史记录，标注记录人与时间。

5.6.3 语音输入功能（适配老年用户）

- 所有档案录入、病史记录、养护备注、服务日志全面支持语音实时转文字；
- 支持方言识别、语速适配，识别后可手动修改，同步留存原始语音；
- 大幅降低老年、操作不便用户录入门槛。

5.6.4 养护计划与服务记录

支持自定义日常养护、康养计划，同步归集家政服务、陪护服务、就医陪诊全流程记录，形成完整用户康养服务台账。

5.7 健康养生内容模块（新增资讯科普模块）

搭建专属银发康养内容库，为用户提供专业、适配老年群体的健康养生知识，覆盖日常保健、慢病养护、康复训练、饮食养生、秋冬养生、防诈骗科普等内容。

5.7.1 分类康养资讯

- 健康养生：四季养生、饮食养生、作息养生、老年体质调理知识；
- 慢病养护：高血压、糖尿病、关节炎等常见老年慢病居家养护指南；
- 康复科普：残障康复、术后恢复、肢体训练专业知识；
- 安全科普：养老诈骗防范、居家安全、出行安全、用药安全科普内容。

5.7.2 内容个性化推荐

- 基于用户病史、年龄、身体状况，智能推送适配的养生、康复、养护内容；
- 支持内容收藏、点赞、分享，家属可转发康养知识给用户；
- 平台定期更新原创内容，保证专业性、实用性、适老化。

5.7.3 养生课堂

开设线上银发养生课堂，以短视频、图文、语音播报形式讲解康养知识，适配老年用户阅读习惯，支持循环播放、后台播放。

5.8 社群社交模块（新增社区互动模块）

对标银发掌上通社区服务能力，搭建老年专属社群体系，解决独居用户社交缺失问题，打造邻里互动、兴趣交流、公益活动一体化社区生态。

5.8.1 邻里社群

- 基于用户居住地址匹配周边社区社群，支持加入社区小组、邻里交流；
- 支持邻里互助、生活交流、养老经验分享、闲置互助等轻量化互动；
- 支持家属代用户参与社群互动，协助获取社区资源。

5.8.2 兴趣社群

- 开设书法、绘画、棋牌、广场舞、养生交流、康复互助等兴趣社群；
- 支持用户自主发帖、交流心得、分享日常，丰富老年精神生活；
- 平台管控内容，杜绝不良信息，保障社群纯净安全。

5.8.3 社区公益活动

- 平台/社区定期发布健康讲座、公益义诊、节日联欢、康养培训等线下活动；
- 支持用户报名、家属代报名，活动开始前自动提醒；
- 活动结束后可发布活动回顾、照片分享，沉淀社区内容。

5.9 服务人员画像与筛选模块（升级适配）

覆盖家政、维修、保姆、陪护、陪诊全品类服务人员，建立标准化资质画像，信息透明可查，保障服务质量。

5.9.1 全品类服务人员画像

- 基础信息：姓名、年龄、从业年限、服务区域、可服务时间、服务类型；
- 资质认证：实名认证、健康证、对应岗位专业证书、平台审核状态；
- 服务技能：保洁清洗、家电维修、居家保姆、医院陪诊、居家陪护、康复护理等标签；
- 服务数据：累计服务次数、平均评分、好评率、投诉率、服务案例、用户评价。

5.9.2 精准筛选匹配

- 支持按服务类型、距离、评分、从业年限、价格、好评率多维度筛选；
- 支持精准搜索、收藏心仪师傅、查看历史服务人员；
- 根据用户需求智能匹配最优服务人员，提升预约效率。

5.10 服务全程记录与溯源模块（升级全覆盖）

将溯源体系拓展至家政、维修、保姆、陪护、陪诊全品类服务，实现所有上门服务可记录、可溯源、可监管。

5.10.1 全服务流程日志记录

服务人员接单履约后，实时记录服务时长、服务内容、完成情况、用户状态、异常备注，支持语音快捷录入，实时同步家属端。

5.10.2 多媒体影像留存

- 所有上门服务支持服务前、中、后上传图片、短视频留存；
- 系统自动标注时间、服务节点，云端加密存储，不可随意删除篡改；

- 家属可实时查看服务全过程，实现透明化监管。

5.10.3 服务报告自动生成

系统汇总用户所有家政、陪护、康养服务记录，自动生成日/周/月服务报告，支持查看、导出、存档。

5.11 留言互动与评价售后模块

5.11.1 双向留言互动

- 用户/家属可针对各类服务给工作人员留言，备注服务需求、注意事项；
- 支持文字、语音、图片留言，双向回复，记录全程留存；
- 新消息实时推送，避免信息遗漏。

5.11.2 全品类服务评价售后

- 支持对保洁、维修、保姆、陪诊、陪护所有服务进行五星评分、图文评价；
- 评价公开展示在服务人员主页，供其他用户参考；
- 支持服务申诉、平台介入仲裁，保障供需双方权益。

5.12 消息推送模块

- 安全消息：定位异常、围栏预警、SOS求助提醒；
- 服务消息：订单预约、接单提醒、服务进度、服务完成通知；
- 康养消息：养生资讯更新、用药提醒、复诊提醒、康复打卡；
- 社群消息：活动通知、邻里互动、帖子回复提醒；
- 支持弹窗、通知栏双重提醒，适配老年用户。

5.13 个人中心模块（升级优化）

- 账号安全：密码修改、手机号换绑、登录设备管理；
- 数据中心：健康档案、所有服务订单、溯源记录、评价管理、收藏内容；
- 安全中心：定位权限管理、安全围栏设置、紧急联系人设置；
- 帮助客服：操作指南、问题反馈、在线咨询；
- 适老化设置：字体放大、极简模式、高对比护眼、全语音操控开关。

六、业务核心流程设计（全场景更新）

6.1 账号注册登录流程

打开APP→选择登录方式→完成登录/自动注册→选择用户身份→完善基础信息→开启定位权限→进入首页一站式服务页面

6.2 家属绑定与远程监护流程

家属端发起绑定→验证信息并确认绑定→绑定成功→开启实时定位查看、档案查看、服务预约、安全监护权限→实时接收用户异常提醒

6.3 家政/陪护服务全流程

用户/家属选择服务类型→筛选匹配服务人员→预约时间与服务内容→师傅接单→上门履约→实时上传服务记录与影像→服务完成→用户确认→评价留言→服务闭环数据留存

6.4 定位安防预警流程

家属设置安全围栏→用户日常定位监测→触发异常/越界→APP弹窗预警+家属消息推送→家属远程查看位置、联系用户→必要时平台介入兜底

6.5 康养内容与社群互动流程

用户进入康养资讯/社群页面→浏览养生内容/邻里动态→点赞收藏/发帖互动→参与社区活动→获取康养知识与社交服务

6.6 养护档案更新流程

手动/语音录入信息→上传佐证资料→保存归档→同步家政、陪护、健康数据→实时同步家属端→云端永久留存

七、非功能需求（适配升级）

7.1 适老化适配需求

- 界面极简无冗余广告，核心服务、安全、社群功能一键直达；
- 支持字体多级放大、超大按钮、高对比度护眼配色；
- 全语音操控、方言识别，减少手动操作门槛；
- 新增极简老年模式，隐藏复杂功能，仅保留核心刚需入口。

7.2 性能需求

- 页面加载≤1.5s，定位更新实时、无延迟，多媒体上传无卡顿失真；
- 支持海量服务数据、定位轨迹、社群内容云端存储；
- 兼容安卓、IOS主流机型及低版本系统，适配手机、平板设备。

7.3 安全需求

- 用户定位、健康、隐私数据加密存储，禁止非法泄露；
- 服务记录、影像、定位轨迹不可随意篡改删除，后台全程留痕；

- 角色权限分级管控，数据查看权限可控。

7.4 兼容性需求

适配多设备、横竖屏切换，兼容主流系统版本，保障全场景稳定使用。

八、功能优先级迭代划分（对标银发掌上通重构）

8.1 P0级（首发上线核心功能）

核心说明：P0级为首发必上线功能，完成基础账号体系、核心养护陪护、基础家政、定位安防、溯源评价闭环，保障产品基础一站式服务能力落地。

P0级核心新增&优化清单：多渠道登录认证、家属关系绑定、用户健康档案+语音录入、实时定位+安全围栏、基础居家陪护+医院陪护、日常保洁+基础家政、服务溯源记录、双向留言、服务评价体系、适老化基础适配。

8.2 P1级（二期迭代功能）

核心说明：P1级完善全场景服务体系，补齐细分服务与智能化能力，对标银发掌上通完善商业化服务生态。

P1级核心功能：医院陪诊、维修清洗+居家保姆全品类服务、康养资讯内容库、社区邻里社群、服务智能匹配、自动化养护服务报表、智能消息提醒、服务人员完整资质体系。

8.3 P2级（远期优化功能）

核心说明：P2级完成高阶智能化、社交生态、医疗增值、商业化闭环，打造行业差异化一站式智慧康养平台。

P2级核心功能：医师在线问诊、SOS紧急预警、定制化康复课程、陪护直播溯源、多语言适配、深度适老化优化、会员增值服务、社区公益活动体系、兴趣社群精细化运营、智能硬件设备数据对接。

8.4 P2远期迭代完整PDR需求

8.4.1 P2迭代定位与迭代价值

迭代定位：P0解决基础服务闭环，P1完善全场景养老服务生态，P2聚焦智能化增值、安全兜底、社交变现、差异化壁垒，对标头部产品打造“生活服务+康养陪护+安全安防+内容社交+医疗增值”全链路智慧康养生态。

迭代核心价值：补齐医疗增值与智能安防短板，完善社区社交生态，升级服务透明化监管能力，搭建商业化体系，彻底解决老年及残障用户养老场景碎片化、服务不全面、安全无兜底、情感缺失的核心痛点。

8.4.2 P2迭代核心解决痛点

- 解决养护过程突发健康问题无专业答疑、就医繁琐的问题；

- 解决独居用户意外突发无紧急求助通道、安全无兜底的风险；
- 解决康复训练无专业指导、康养学习无体系的问题；
- 解决高端服务监管盲区、服务透明化不足的问题；
- 解决老年用户社交渠道单一、精神文化生活匮乏的问题；
- 解决产品无差异化增值服务、无商业运营体系的短板；
- 解决特殊弱势用户操作门槛高、国际化场景缺失的问题。

8.4.3 P2详细功能需求

1. 专业医师在线问诊服务（医疗增值核心）

基于产品已有健康档案、养护服务数据，搭建线上医疗问诊体系，打通「养护记录-在线问诊-医嘱落地」闭环，赋能康养服务专业化。

- **医师团队入驻**：全科、慢病、康复、老年病医师资质审核入驻，展示职称、从业年限、擅长领域、接诊评分；
- **多形式问诊**：图文、语音、视频问诊全覆盖，适配不同用户需求；
- **档案同步问诊**：一键授权同步病史、用药、养护数据，辅助医师精准诊断；
- **医嘱留存落地**：问诊建议自动归档至健康档案，同步生成养护、用药提醒；
- **全程溯源**：所有问诊记录永久留存，支持查阅导出。

2. 紧急SOS一键求助预警系统（安全兜底核心）

升级定位安防体系，搭建全场景应急安防机制，为高危用户提供极速安全兜底。

- **多方式SOS触发**：页面大按钮、桌面小组件、语音口令三种触发方式，适配手部不便用户；
- **多方联动预警**：触发后实时推送位置、健康数据、异常记录至家属与平台；
- **应急台账跟进**：标记求助原因，平台实时跟进处置进度；
- **智能异常预警**：对接硬件设备，体征、体位异常自动预警；
- **应急记录全程留痕**，作为安全溯源依据。

3. 定制化康复课程教学体系（标准化康复赋能）

针对慢病、术后、残障康复场景，搭建个性化康复教学库，解决康复不规范、无指导难题。

- **分类课程库**：覆盖慢病、肢体、术后、卧床、手部精细训练等专属课程；
- **个性化智能推荐**：基于用户身体档案自动匹配适配课程，支持人工调整；
- **视频+语音+图文多维教学**，适配老年学习习惯；
- **打卡进度追踪**：每日训练打卡，自动统计完成率，同步养护报表；
- **康复趋势分析**：长期数据沉淀为康复报告，辅助调整养护方案。

4. 陪护服务实时直播溯源（高端透明化服务）

升级高端陪护监管能力，从事后记录升级为实时可视，消除服务监管盲区。

- **合规实时直播**：高端陪护、长期养护服务可开启直播，家属远程实时查看；
- **全程录屏留存**：直播内容自动加密存储，不可删减，后台可溯源；
- **隐私权限管控**：仅绑定家属、平台可查看，用户可自主开关权限；
- **订单联动绑定**：直播记录与服务订单、日志自动关联。

5. 多语言国际化适配

突破中文场景局限，适配外籍家属、跨境养老、涉外陪护场景。

- **多语言切换**：支持简体、繁体、英文，可拓展小语种；
- **全页面适配**：功能按钮、文案、通知、报表全部同步适配；
- **语言偏好记忆**：换设备自动同步用户语言设置。

6. 适老化深度优化（全弱势人群适配）

针对重度失能、视力/肢体障碍、零基础高龄用户做极致适配，实现零操作门槛。

- **极简专属模式**：隐藏非核心功能，仅保留档案、服务、SOS、消息四大入口；
- **全语音智能操控**：语音唤醒APP、跳转页面、查询数据、发起求助；
- **高对比度护眼模式**，适配视力衰退用户；
- **触控优化**：扩大触控热区、减少误触，弱化复杂操作。

7. 会员增值服务体系（商业化闭环）

搭建完整商业化体系，区分免费基础服务与付费增值服务，实现可持续运营。

- **多级会员体系**：免费会员、月/年度VIP、终身会员分级权益；
- **专属增值权益**：高清直播溯源、无限报表导出、问诊折扣、定制康复方案、优先派单、专属客服；
- **会员管理中心**：支持开通、续费、到期提醒、权益明细查询；
- **营销工具配套**：新人体验、节日折扣、积分兑会员，提升付费转化。

8.4.4 P2与P0/P1版本无缝衔接方案

P2所有功能均为**增量迭代**、**底层复用**、**数据互通**，完全兼容前两个版本，无重构、无数据断层、无体验割裂。

- **底层底座完全复用**：沿用P0账号、档案、定位、溯源核心能力；复用P1全品类服务、社群、内容体系，不改动原有代码与数据结构；
- **数据层层递进赋能**：P0生产基础数据、P1完善服务数据、P2基于全量数据实现医疗、安防、商业化增值服务；

- **业务流程平滑衔接：**问诊医嘱联动养护计划、直播溯源补充服务监管、会员权益解锁高阶服务，业务高度联动；
- **用户无感升级：**老用户数据、设置全部保留，新增功能独立入口，无学习成本；
- **技术兼容迭代：**增量开发新接口、新数据表，保障系统稳定迭代。

8.4.5 P2非功能需求

- **智能化响应：**语音操控、智能推荐、异常预警响应时长 $\leq 1s$ ；
- **直播画质：**高清直播流畅不卡顿，适配移动端弱网环境；
- **隐私安全：**直播、问诊、定位数据加密存储，严格权限管控；
- **适配兼容：**所有高阶功能同步适配全机型、全系统版本。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）